64. பின்வரும் தரவுகளிலிருந்து $CaCl_2$ படிகத்தின் படிக கூடு ஆற்றலை கணக்கிடு.

$Ca\ (s)+Cl_2(g) \rightarrow CaCl_2(s)\ \Delta H_f^0 = -795\ kJ\ mol^{-1}$

பதங்கமாதல்	: $Ca(s) \rightarrow Ca(g)$	$\Delta H_1^0 = +121\ kJ\ mol^{-1}$
அயனியாதல்	: $Ca(g) \rightarrow Ca^{2+}(g) + 2e^-$	$\Delta H_2^0 = +2422\ kJ\ mol^{-1}$
பிளத்தல்	: $Cl_2(g) \rightarrow 2Cl(g)$	$\Delta H_3^0 = +242.8\ kJ\ mol^{-1}$
எலக்ட்ரான்நாட்டம்	: $Cl\ (g) + e^- \rightarrow Cl^-\ (g)$	$\Delta H_4^0 = -355\ kJ\ mol^{-1}$

65. கொடுக்கப்பட்டுள்ள தரவுகளிலிருந்து $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$ வினையின் என்தால்பி மாற்ற மதிப்பை கணக்கிடுக.

$2Fe + \frac{3}{2} O_2 \rightarrow Fe_2O_3\ \Delta H = -741\ kJ$

$C + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO\ \Delta H = -137\ kJ$

$C + O_2 \rightarrow CO_2\ \Delta H = -394.5\ kJ$

66. 1750 C, வெப்பநிலையில் 1-பென்டைனை (A), ஆல்கஹால் கலந்த 4N KOH கரைசலுடன் வினைப்படுத்தும் போது, 1.3% 1-பென்டைன் (A), 95.2% 2- பென்டைன் (B) மற்றும் 3.5% 1,2 பென்டாடையீன் (C) கலந்த சமநிலைக் கலவையை உண்டாக்குகிறது 175^0 C, வெப்பநிலையில் பின்வரும் சமநிலைகளின் ΔG^0 மதிப்பை கணக்கிடுக.

$B \rightleftharpoons A \qquad \Delta G_1^0 = ?$

$B \rightleftharpoons C \qquad \Delta G_2^0 = ?$

67. 33K வெப்பநிலையில், ஐம்பது சதவீதம் N_2O_4 சிதைகிறது எனில், அந்த வெப்பநிலையில், 1 atm அழுத்தத்தில் ஏற்படும் திட்டகட்டிலா ஆற்றல் மாற்றத்தை கணக்கிடு.

68. SO_2 மற்றும் SO_3 ஆகியவற்றின் திட்ட உருவாதல் என்தால்பி மதிப்புகள் முறையே -297 kJ mol^{-1} மற்றும் -396 kJ mol^{-1}. எனில் $SO_2 + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow SO_3$ வினையின் திட்ட என்தால்பி மதிப்பை காண்க.

69. 298 K வெப்பநிலையில் :$2A + B \rightarrow C$ வினையின் ΔH=400 KJ mol^{-1}, ΔS=0.2 KJK^{-1} mol^{-1} எனில் வினை தன்னிச்சையாக நிகழ தேவையான வெப்பநிலையை கணக்கிடுக.

70. 298K வெப்பநிலையில் பின்வரும் வினைக்கு சமநிலை மாறிலி மதிப்பை கணக்கிடுக. $2NH_3(g) + CO_2(g) \rightleftharpoons NH_2CONH_2(aq)+H_2O(l)$ கொடுக்கப்பட்ட வெப்ப நிலையில் வினையின் திட்ட கட்டிலா ஆற்றல் மாற்ற ΔG_r^0 மதிப்பு, −13.6 kJ mol^{-1}.

71. 3.67 லிட்டர் கொள்ளவு கொண்ட எத்திலீன் மற்றும் மீத்தேன் வாயுக்கலவையை, 25^0 C மற்றும் 1 வளிமண்டல அழுத்தத்தில் முழுமையாக எரிக்கும் போது 6.11 L கார்பன்டையாக்சைடு வாயுவை உருவாக்குகிறது. எரிதலின்போது வெளிப்படும் வெப்பத்தின் அளவை kJ, அலகில் கணக்கிடுக. $\Delta H_C\ (CH_4) = -890\ kJ\ mol{-}1$ மற்றும் $\Delta H_C\ (C_2H_4) = -1423\ kJ\ mol^{-1}$

Unit 7 - Sridhar.indd 252 07-01-2021 15:08:53